AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 1.3　#03

アーティファクトとイメージの構築

CodeArtifact のドメイン・リポジトリ・アップストリーム・外部接続・認可トークン・ポリシー・オリジンコントロール、ECR の認証・タグのイミュータビリティ・ライフサイクルポリシー・基本／拡張スキャン・レプリケーション・プルスルーキャッシュ、EC2 Image Builder のレシピ・コンポーネント・AWSTOE・インフラストラクチャ設定・配布設定・パイプライン

各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、AWS CodeArtifact・Amazon ECR・EC2 Image Builder のユーザーガイドの各ページ）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

何をどこに置くか

置くもの	サービス	認証・取り出し	寿命の管理
npm・Maven・PyPI・NuGet	CodeArtifact	aws codeartifact login（既定 12 時間）	パッケージバージョンの削除
コンテナイメージ	Amazon ECR	aws ecr get-login-password（12 時間）	ライフサイクルポリシー
ビルドの出力（zip）	Amazon S3	IAM・バケットポリシー	S3 ライフサイクルルール
AMI	EC2（Image Builder で作る）	起動権限	Image Builder のライフサイクル

試験ガイド 1.3：アーティファクトリポジトリの作成と設定（CodeArtifact・S3・ECR）、EC2 とコンテナイメージの構築の自動化（Image Builder）。

出典：DOP-C02 試験ガイド タスク 1.3／AWS CodeArtifact とは／Amazon Elastic Container Registry とは／Image Builder とは

第1章

CodeArtifact

パッケージは社内のリポジトリから取る。

ドメイン・リポジトリ・外部接続



単位	役目
ドメイン	アセットを 1 回だけ保存（重複排除）・1 つの KMS キーで暗号化・組織のポリシー
リポジトリ	ポリグロット。どの形式も入る。別のドメインに移せない
パッケージ	＞ パッケージバージョン ＞ アセット（.tgz・JAR）

外部接続はドメインに 1 つのリポジトリに付け、他はそれをアップストリームに。

出典：AWS CodeArtifact の概念／ドメインの概要／CodeArtifact でアップストリームリポジトリを操作する／CodeArtifact リポジトリをパブリックリポジトリに接続する

認証とアクセスの制御

```
aws codeartifact login --tool npm \
  --domain corp --domain-owner 111122223333 \
  --repository team-a-repo   # 既定 12 時間
# login 非対応のツールは
aws codeartifact get-authorization-token ...
```

トークンは 15 分〜12 時間。切れたら取り直す（ビルドのたびに login）。

ルートユーザーは GetAuthorizationToken を呼べない。

ポリシー	決めること
ドメインポリシー	別アカウントに GetAuthorizationToken・CreateRepository
リポジトリポリシー	読み取り・公開の許可（既定は所有者だけ）
オリジンコントロール	直接の公開・アップストリームからの取り込みを許可／ブロック

社内名と同じ公開パッケージが混ざる → オリジンコントロールで取り込みをブロック。

出典：AWS CodeArtifact 認証とトークン／ドメインポリシー／リポジトリポリシー／AWS CodeArtifact の概念

第2章

Amazon ECR

イメージを守り、片付け、配る。

ECR の困りごとと機能

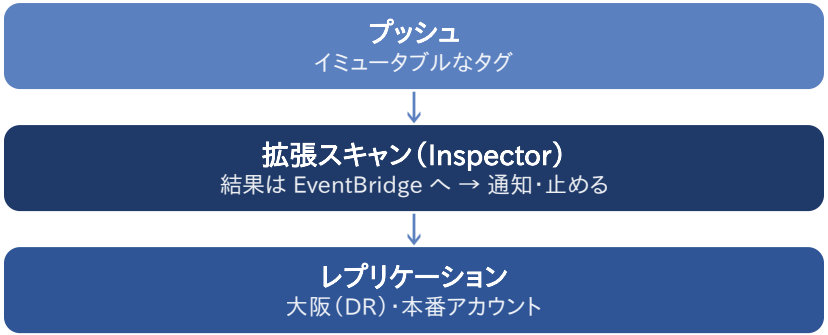
困りごと	機能	覚えどころ
タグが上書きされる	タグのイミュータビリティ	同じタグでプッシュ → ImageTagAlreadyExistsException
古いイメージがたまる	ライフサイクルポリシー	数値が小さいほど優先。適用前にプレビュー
OS の脆弱性	基本スキャン	CVE データベース。手動・プッシュ時
言語パッケージも継続的に	拡張スキャン	Amazon Inspector。プッシュ時・継続的
別リージョン・別アカウント	レプリケーション	設定後のプッシュだけ複製。送信先のレジストリポリシー
Docker Hub の制限	プルスルーキャッシュ	定期的に最新化。認証は Secrets Manager
別アカウントから取る	リポジトリポリシー	ecr:BatchGetImage などを許可

出典：Amazon ECR ユーザーガイド（イメージタグの上書きの防止／ライフサイクルポリシー／イメージをスキャン／プライベートイメージレプリケーション／アップストリームレジストリと同期／プライベートリポジトリポリシー）

ビルドから ECR へ

```
# buildspec の pre_build
aws ecr get-login-password --region $R \
 | docker login --username AWS \
   --password-stdin $ACCT.dkr.ecr.$R.amazonaws.com
# build：コミット ID でタグ
docker build -t $REPO:$CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION .
# post_build
docker push $REPO:$CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION
```

トークンは 12 時間・取ったプリンシパルと同じ権限。



クロスアカウント：ポリシーは送信先だけ（ecr:ReplicateImage）。

出典：Amazon ECR でのプライベートレジストリ認証／Amazon ECR でのプライベートイメージレプリケーション

第3章

EC2 Image Builder

ゴールデンイメージを自動で作り直す。

イメージパイプラインの部品

レシピ
ベースイメージ+コンポーネント。イメージレシピ=AMI、コンテナレシピ=ECR へ

インフラストラクチャ設定
インスタンスタイプ・サブネット・SG・インスタンスプロファイル・ログ

配布設定
リージョン・アカウント・起動権限（全リージョンに伝わる）

パイプライン
スケジュールビルダー／cron。変更がなければビルドを飛ばす

ステージ	コンポーネントのフェーズ
ビルド（スナップショット前）	build・validate
テスト（スナップショット後）	test（スナップショットから起動したインスタンス）

AWSTOE が YAML のコンポーネントを実行。validate コマンドで文法を確認。

例：毎週パッチ済み AMI → ID を Parameter Store → 起動テンプレート。

出典：EC2 Image Builder の仕組み／Image Builder のレシピの管理／コンポーネントを使用した Image Builder イメージのカスタマイズ／AWSTOE／反復可能なパイプラインプロセス

本番での問われ方

ねらい	見るところ
置き場所	パッケージ＝CodeArtifact、イメージ＝ECR、ビルドの出力＝S3、AMI＝Image Builder
CodeArtifact	ドメイン（重複排除・KMS）、アップストリーム 10・外部接続 1、トークン既定 12 時間、ドメインポリシーで別アカウント、オリジンコントロール
ECR	タグのイミュータビリティ、ライフサイクルの優先度、基本と拡張（Inspector）、レプリケーションは設定後だけ・送信先のポリシー、プルスルーキャッシュ
Image Builder	レシピの種類、コンポーネントと AWSTOE、ステージとフェーズ、インフラストラクチャ設定と配布設定、スケジュールと変更検出

出典：DOP-C02 試験ガイド タスク 1.3／本資料の問題演習（全 30 問）